

Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue



Conceptos Avanzados de Lenguajes de Programación

Trabajo Practico Obligatorio Nº 1

Ejercicio 1

En el contexto de los tipos de datos compuestos, considere la siguiente declaración de un tipo registro y de un arreglo de registros:

```
type Producto is record
   Codigo  : Integer;            -- 4 bytes
   Nombre  : String (1 .. 10);    -- 10 bytes
   Precio  : Float;               -- 4 bytes
end record;

Catalogo : array (1 .. 100, 1 .. 50) of Producto;

A : array (1 .. 10, 1 .. 20, 1 .. 30) of Producto;
```

Se pide:

1. Describir la representación interna del registro `Producto`, indicando el desplazamiento y el tamaño de cada campo, y el tamaño total del registro.
2. Determinar la cantidad total de memoria necesaria para `Catalogo` y explicar cómo se realiza el alojamiento de espacio.
3. Explicar qué estrategia de almacenamiento de elementos contiguos utiliza el lenguaje, dirigida por filas o por columnas, y dar un argumento que justifique la respuesta.
4. Derivar la fórmula de acceso, es decir la dirección de un elemento, para un arreglo de tres dimensiones declarado como `array (L1 .. U1, L2 .. U2, L3 .. U3) of Producto`, definiendo los desplazamientos $S1$, $S2$ y $S3$, y verificar el resultado con el caso de dos dimensiones.
5. Calcular la dirección del elemento `A (3, 5, 7)` sabendo que la dirección de la base del arreglo es 1000 y que cada elemento ocupa 18 bytes.

Ejercicio 2

En el contexto de subrutinas con variables locales alojadas en pila dinámica, considere el siguiente programa en Ada:

```
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure Pila_Activacion is

   type Producto is record
      Codigo : Integer;            -- 4 bytes
      Nombre : String (1 .. 10);   -- 10 bytes
      Precio : Float;              -- 4 bytes
   end record;

   type Catalogo_Type is array (1 .. 100, 1 .. 50) of Producto;

   Total : Integer := 0;

   procedure Procesar (Nivel : Integer) is

      Catalogo  : Catalogo_Type;
      Acumulado : Float := 0.0;

      procedure Escanear (Fila : Integer) is

         procedure Resumir (Columna : Integer) is
         begin
            Acumulado := Acumulado + Catalogo (Fila, Columna).Precio;
            Total := Total + 1;
         end Resumir;

      begin
         for C in Catalogo'Range (2) loop
            Resumir (C);
         end loop;
      end Escanear;

   begin
      for F in 1 .. 3 loop
         Escanear (F);
```

```
      end loop;
      if Nivel > 0 then
         Procesar (Nivel - 1);
      end if;
   end Procesar;

begin
   Procesar (2);
   Put_Line ("Total: " & Integer'Image (Total));
end Pila_Activacion;
```

Suponiendo que el lenguaje aloja las variables locales en la pila dinámica, que el compilador conoce en tiempo de compilación el formato y el tamaño de cada registro de activación, y que el alcance es estático, se pide:

1. Para cada subprograma del programa, identificar los campos que componen su registro de activación, distinguiendo: parámetros, variables locales, variables estáticas, puntero estático, es decir el enlace al registro de activación del padre en la estructura estática, y dirección de retorno.

2. Calcular el desplazamiento local de cada variable local de `Procesar` e indicar en qué momento se determina dicho desplazamiento.

3. Dibujar el estado de la pila en los siguientes instantes:

   - a. inmediatamente antes de la primera llamada a `Resumir`;
   - b. en el nivel más profundo de la recursión, con `Procesar` invocada;
   - c. inmediatamente después de retornar de la invocación recursiva más profunda.

4. Sobre uno de los diagramas del punto anterior, dibujar la *cadena estática* y la *cadena dinámica*, e indicar a qué registro de activación y a qué desplazamiento accede `Resumir` en cada caso.

5. Explicar por qué el lenguaje puede alojar `Catalogo` como variable local de `Procesar` y qué consecuencia tiene esto sobre el tamaño y la forma de los registros de activación.

6. Indicar cuántas instancias simultáneas del registro de activación de `Procesar` existen en el punto 3.b y justificarlo.

7. Explicar qué cambiaría en la representación de la pila si `Resumir` recibiera `Catalogo` como parámetro en lugar de referenciarla como variable no local.

Ejercicio 3

En el contexto de subrutinas y pasaje de parámetros, defina los conceptos de:

1. tipo de pasaje por valor/resultado.
2. tipo de pasaje por referencia.
3. tipo de pasaje por nombre (algol).

Ejemplifique con programas en Ada donde el resultado sea diferente cuando el tipo de pasaje sea:

- por valor/resultado y por referencia
- por nombre y por referencia.

Ejercicio 4

En el contexto de subrutinas y control de la abstracción, defina los conceptos de:

1. *Static scope* y *Dynamic scope*.
2. *Deep binding* y *Shallow binding*.

Ejemplifique con un mismo programa en Ada el funcionamiento del mismo suponiendo que el lenguaje cuenta con:

- a. *static scope* y *deep binding*.
- b. *dynamic scope* y *shallow binding*.

Ejercicio 5

Investigue y explique cómo tratan los siguientes temas los lenguajes de programación modernos:

1. **TypeScript (tipos de datos)**
    - Tipado estructural frente al tipado nominal.
    - Tipos operacionales, es decir, tipos caracterizados por las operaciones que soportan y no por su representación.

- Comparación con el tipado nominal de Ada, incluyendo el papel de la equivalencia estructural frente a la equivalencia por nombre.
- Código en TypeScript que ilustre cada uno de los conceptos anteriores.

2. **Go (subrutinas)**

   - Goroutines y canales como mecanismo de articulación de subprogramas.
   - Comparación entre el modelo de concurrencia de Go y el modelo secuencial de subrutinas con registros de activación en pila dinámica.
   - Código en Go que ilustre cada uno de los conceptos anteriores.